

Esquema Organizacional y Guión de Video

TPI — Gestión de Datos de Países en Python

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Fecha de entrega: 16 de junio de 2026

■ Checklist completo del TPI

Esta checklist cubre **todos los requerimientos** de la consigna. Marcá cada ítem a medida que lo completen. Los estados indican la naturaleza de cada tarea.

CÓDIGO

DOC

REPO

VIDEO

ENTREGA

CÓDIGO — gestion_paises.py

- Lectura del CSV con csv.DictReader y manejo de errores de formato

Integrante A

CÓDIGO

- Guardar paises en CSV con csv.DictWriter

Integrante A

CÓDIGO

- Función agregar_pais() — validar campos vacíos y duplicados

Integrante A

CÓDIGO

- Función actualizar_pais() — modificar población y superficie

Integrante A

CÓDIGO

- Función buscar_pais() — coincidencia parcial y exacta

Integrante A

CÓDIGO

- Función mostrar_estadisticas() — máx/mín/prom/frecuencia

Integrante A

CÓDIGO

- Función filtrar_paises() — por continente, pob. y superficie

Integrante B

CÓDIGO

- Función ordenar_paises() — nombre/pob./sup., asc./desc.

Integrante B

CÓDIGO

- Menú principal con loop while y despacho de funciones

Integrante B

CÓDIGO

- Validaciones: enteros positivos, Enter para mantener valor

Integrante B

CÓDIGO

- Mensajes claros de éxito [OK] y error [ERROR] en todos los flujos

Ambos

CÓDIGO

- Comentarios en cada función + docstring con propósito

Ambos

CÓDIGO

DATOS — paises.csv

- Encabezado: nombre,poblacion,superficie,continente

Ambos

REPO

■ Mínimo 15 países de al menos 4 continentes distintos

Ambos

REPO

■ Sin campos vacíos, valores numéricos sin puntos ni comas

Ambos

REPO

■ Encoding UTF-8 para caracteres especiales (Japón, México...)

Ambos

REPO

DOCUMENTACIÓN PDF — informe académico

■ Carátula: institución, carrera, materia, título, integrantes, fecha

Integrante A

DOC

■ Índice con números de página

Integrante A

DOC

■ Marco teórico: listas, dicts, funciones, condicionales

Integrante A

DOC

■ Marco teórico: ordenamientos, estadísticas básicas, archivos CSV

Integrante A

DOC

■ Cada concepto respaldado con fuentes bibliográficas/webgrafía

Integrante A

DOC

■ Diagrama de flujo de las operaciones principales

Integrante B

DOC

■ Capturas de pantalla de la ejecución (todos los flujos del menú)

Integrante B

DOC

■ Dificultades y conclusiones grupales

Ambos

DOC

■ Bibliografía / Webgrafía con links a documentación oficial

Ambos

DOC

■ Link al repositorio GitHub dentro del PDF

Integrante B

DOC

■ Link al video demostrativo dentro del PDF

Integrante B

DOC

■ Hojas numeradas y formato profesional uniforme

Ambos

DOC

REPOSITORIO GitHub

■ Crear repositorio público y agregar al compañero como colaborador

Integrante A

REPO

■ Subir gestion_paises.py en la raíz del repo

Integrante A

REPO

■ Subir paises.csv en la raíz del repo

Integrante A

REPO

■ README.md: descripción, instrucciones, ejemplos, integrantes

Integrante B

REPO

■ README.md: link al video con permisos públicos de visualización

Integrante B

REPO

■ README.md: link al PDF o PDF subido en la raíz

Integrante B

REPO

■ Verificar que el repo sea público antes de entregar

Ambos

REPO

VIDEO DEMOSTRATIVO — 10 a 15 minutos

■ Ambos hablan en el video (participación equitativa)

Ambos

VIDEO

■ Explicar el problema planteado y el objetivo del sistema

Integrante A

VIDEO

■ Mostrar la estructura de datos utilizada (lista de dicts)

Integrante A

VIDEO

■ Demostrar opción 1: agregar país con y sin validación

Integrante B

VIDEO

■ Demostrar opción 2: actualizar datos de un país

Integrante B

VIDEO

■ Demostrar opción 3: buscar por nombre parcial y exacto

Integrante A

VIDEO

■ Demostrar opción 4: los 3 tipos de filtro

Integrante B

VIDEO

■ Demostrar opción 5: ordenar en ambas direcciones

Integrante A

VIDEO

■ Demostrar opción 6: estadísticas completas

Integrante B

VIDEO

■ Mostrar manejo de errores: entrada inválida, búsqueda sin resultados

Ambos

VIDEO

■ Subir con permisos públicos (YouTube no listado o Drive público)

Ambos

VIDEO

ENTREGA FINAL — 16/06/2026

■ Preparar ZIP con: gestion_paises.py + informe PDF

Ambos

ENTREGA

■ Verificar que el ZIP no tenga carpetas anidadas innecesarias

Ambos

ENTREGA

■ Confirmar link del video público en README antes de entregar

Ambos

ENTREGA

■ Confirmar link del PDF en README o PDF en raíz del repo

Ambos

ENTREGA

■ Hacer entrega antes del horario límite del 16/06

Ambos

ENTREGA

■ División de tareas entre integrantes

La siguiente tabla muestra una distribución equilibrada del trabajo. Pueden ajustarla según disponibilidad, pero asegúrense de que **ambos aparezcan hablando en el video** (es criterio de evaluación).

INTEGRANTE A	INTEGRANTE B
Lectura y escritura del CSV (cargar_paises / guardar_paises)	Filtros por continente, población y superficie
Agregar país con validaciones (agregar_pais)	Ordenamientos asc/desc (ordenar_paises)
Actualizar datos de un país (actualizar_pais)	Menú principal con loop y despacho de funciones
Buscar por nombre (buscar_pais + buscar_exacto)	Validaciones de entrada (pedir_entero / pedir_entero_opcional)
Estadísticas completas (mostrar_estadisticas)	Mensajes de error y éxito en todos los flujos
Marco teórico del informe PDF (secciones 1.1 a 1.7)	Diagrama de flujo + capturas del PDF y README.md
Presentación del problema en el video (mins 0-2)	Demostración del menú en el video (mins 2-14)

■ Tip de coordinación: trabajen en ramas separadas de Git (ej. rama-a / rama-b) y hagan un merge al terminar cada día. Así evitan pisar el trabajo del otro.

■ Cronograma día a día (10–16 junio 2026)

Lunes 9/06 → HOY

Setup

- Crear repo en GitHub, agregar colaborador, clonar en ambas PCs *Ambos*
- Crear paises.csv con ≥15 países y hacer primer commit *Ambos*
- Acordar la división de funciones según la tabla de arriba *Ambos*
- Crear el archivo gestion_paises.py vacío con la estructura de funciones *Ambos*

Martes 10/06 + Miércoles 11/06

Código — Bloque 1

- A: cargar_paises, guardar_paises, agregar_pais, actualizar_pais *Integrante A*
- B: filtrar_paises (3 sub-opciones), ordenar_paises (6 combinaciones) *Integrante B*
- Commit al final de cada sesión con mensaje descriptivo *Ambos*

Jueves 12/06

Código — Bloque 2

- A: buscar_pais, buscar_exacto, mostrar_estadisticas, mostrar_lista *Integrante A*
- B: menu() completo, pedir_entero, pedir_entero_opcional, mensajes *Integrante B*
- Integración: merge de ramas, probar que el menú llame a todas las funciones *Ambos*

Viernes 13/06

Pruebas y pulido

- Probar todos los flujos: entradas válidas, vacías, texto en lugar de número *Ambos*
- Verificar validaciones: CSV con errores, búsqueda sin resultado, filtro vacío *Ambos*
- Limpiar código: comentarios, docstrings, formato consistente *Ambos*
- Tomar capturas de pantalla de todos los flujos para el PDF *Integrante B*

Sábado 14/06

Documentación

- A: redactar marco teórico completo (7 conceptos + fuentes bibliográficas) *Integrante A*
- A: armar diagrama de flujo del menú principal *Integrante A*
- B: escribir README.md definitivo con ejemplos de E/S e integrantes *Integrante B*
- B: montar el PDF con carátula, índice, capturas, dificultades, bibliografía *Integrante B*

Domingo 15/06		Video + Cierre
■ Grabar el video de 10–15 min siguiendo el guión de la sección 4		Ambos
■ Subir el video con permisos públicos y copiar link al README		Ambos
■ Subir PDF definitivo al repo o agregar link en README		Ambos
■ Armar el ZIP final: gestion_paises.py + informe PDF		Ambos
■ Revisión cruzada del ZIP y del repo antes de dormir		Ambos
Lunes 16/06 → ENTREGA		Entrega
■ Verificación final: repo público, links del video y PDF funcionando		Ambos
■ Confirmar contenido del ZIP: código + PDF presentes		Ambos
■ Entregar el ZIP antes del horario límite		Ambos

■ Guión del Video Demostrativo

Duración objetivo: 10 a 15 minutos | Participación equitativa de ambos integrantes | Grabar con la consola visible y texto legible. Recomendado: OBS Studio o la grabación de pantalla nativa de Windows/Mac.

BLOQUE 1 — Introducción (0:00 – 2:00 min)

■ Integrante A

■ 0:00 – 0:30

Hola, somos [nombre A] y [nombre B], cursamos Programación 1 en la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. En este video vamos a presentar nuestro Trabajo Práctico Integrador: una aplicación en Python para gestionar datos de países.

■ Estar frente a cámara o activar micrófono. El compañero puede tomar la pantalla.

■ Integrante A

■ 0:30 – 1:00

El sistema permite cargar información desde un archivo CSV y ofrece un menú de consola con seis funcionalidades: agregar países, actualizar datos, buscar por nombre, filtrar, ordenar y ver estadísticas. Vamos a mostrar cada una en detalle.

■ Mostrar el archivo `gestion_paises.py` abierto brevemente antes de ejecutar.

■ Integrante A

■ 1:00 – 2:00

Nuestra estructura de datos principal es una lista de diccionarios. Cada país es un diccionario con cuatro claves: nombre, población, superficie y continente. Esta lista se carga desde el archivo `paises.csv` al inicio del programa y se guarda de vuelta cada vez que se hace un cambio.

■ Señalar en pantalla la función `cargar_paises()` y mostrar el CSV brevemente.

BLOQUE 2 — Demostración del menú (2:00 – 12:00 min)

Ejecutar el programa con `python gestion_paises.py` antes de empezar este bloque.

Opción 1 — Agregar país

■ Integrante B

■ 2:00 – 3:30

Vamos a agregar un nuevo país. Elegimos la opción 1 y completamos los datos: nombre Uruguay, población 3473730, superficie 176215, continente América. El sistema confirma con el mensaje [OK]. Ahora vamos a probar la validación: ingresamos un nombre vacío y el sistema rechaza con [ERROR].

■ Mostrar primero el caso exitoso, luego el error de campo vacío.

Opción 2 — Actualizar datos

■ Integrante B

■ 3:30 – 4:30

Con la opción 2 actualizamos los datos de un país existente. Buscamos Argentina y modificamos la población. El sistema muestra los valores actuales y permite presionar Enter para mantener el campo sin cambios.

■ Mostrar que al presionar Enter sin escribir nada el valor no cambia.

Opción 3 — Buscar por nombre

■ Integrante A

■ 4:30 – 5:30

La opción 3 permite buscar por coincidencia parcial. Ingresamos 'bras' y el sistema encuentra Brasil. También probamos con el nombre completo exacto. Luego mostramos qué pasa cuando no hay resultados: el mensaje [INFO] informa que no se encontraron coincidencias.

■ Probar: 'bras' → Brasil, 'jap' → Japón, 'xyz' → sin resultados.

Opción 4 — Filtrar países

■ Integrante B

■ 5:30 – 7:30

Los filtros tienen tres sub-opciones. Primero filtramos por continente: ingresamos América y vemos los cinco países americanos. Luego filtramos por rango de población: entre 50 millones y 150 millones. Finalmente filtramos por rango de superficie: países de menos de 500.000 km cuadrados.

■ Usar datos del CSV para que los filtros devuelvan al menos 2 resultados cada uno.

Opción 5 — Ordenar países

■ Integrante A

■ 7:30 – 9:30

Ordenamos por nombre ascendente para ver el listado alfabético. Luego ordenamos por población descendente, mostrando primero los países más poblados. Finalmente ordenamos por superficie ascendente. Destacamos que la lista original en memoria no se modifica, solo cambia la visualización.

■ **Mostrar las seis combinaciones:** los tres criterios en ambos sentidos.

Opción 6 — Estadísticas

■ Integrante B

■ 9:30 – 10:30

La opción 6 muestra las estadísticas del dataset: el país con mayor y menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países por continente. Todos los cálculos se hacen con funciones built-in de Python: max, min, sum y un diccionario acumulador.

■ **Señalar en pantalla los resultados y comentar los valores mientras se muestran.**

Manejo de errores

■ Ambos

■ 10:30 – 11:30

Para cerrar la demostración mostramos el manejo de entradas inválidas: ingresamos texto donde se espera un número, elegimos una opción de menú inexistente y buscamos un país que no existe. En todos los casos el programa muestra un mensaje claro y vuelve al menú sin romperse.

■ **Probar:** letra en lugar de número, opción '9', búsqueda de 'zzz'.

BLOQUE 3 — Cierre (12:00 – 14:00 min)

■ Integrante A

■ 12:00 – 13:00

Para cerrar, lo que más aprendimos en este trabajo fue que diseñar primero las funciones y sus responsabilidades, antes de escribir código, nos ahorró mucho tiempo de depuración. La modularización nos permitió trabajar en paralelo sin pisarnos el trabajo.

■ **Hablar con naturalidad, no leer.** 2-3 oraciones son suficientes.

■ Integrante B

■ 13:00 – 14:00

La mayor dificultad técnica fue el manejo del encoding UTF-8 en el CSV para caracteres especiales, y validar correctamente las entradas numéricas. El repositorio con el código completo, el informe PDF y este video están disponibles en el link del README. Muchas gracias.

■ Mostrar el repo de GitHub brevemente mientras se dice el cierre.

■■ Antes de publicar el video: revisá que el audio sea claro, que la consola tenga texto legible (fuente $\geq 14\text{px}$) y que el video tenga permisos públicos o 'no listado' en YouTube / Drive antes de pegar el link en el README.

■ Estructura del repositorio y del ZIP de entrega

Repositorio GitHub (estructura esperada)

Archivo / Carpeta	Descripción	Obligatorio
gestion_paises.py	Código fuente principal	■ Sí
paises.csv	Dataset base con ≥ 15 países	■ Sí
README.md	Descripción, instrucciones, links video y PDF	■ Sí
informe_TPI.pdf	Documentación académica (o link en README)	■ Sí

ZIP de entrega (contenido obligatorio)

El ZIP debe contener exactamente dos archivos en la raíz: gestion_paises.py y el informe en PDF. No hace falta incluir el paises.csv ni el README en el ZIP porque ya están en el repo, pero sí asegurarse de que el ZIP no quede vacío ni con carpetas anidadas que dificulten la corrección.

Contenido del ZIP	
■ gestion_paises.py	Código fuente completo ■
■ informe_TPI.pdf	Documentación académica ■

■ Criterios de evaluación — ¿Qué mira el corrector?

Correcta funcionalidad	Búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas funcionando sin errores.
Estructuras de datos	Uso correcto de listas y diccionarios para representar y manipular los países.
Calidad del código	Modularización (una función = una responsabilidad), legibilidad, comentarios y docstrings.
Documentación	README claro con ejemplos e integrantes, informe teórico coherente con bibliografía.
Presentación en video	Duración 10–15 min, explicación técnica clara, participación equitativa de ambos.
Entrega completa en GitHub	Código, informe PDF y CSV en el repo; link al video en README.

■ Con el código del mensaje anterior, el CSV, el README y este esquema ya tienen todo el material generado. Solo queda: completar nombres en la carátula, tomar capturas del programa corriendo, redactar el marco teórico con sus palabras y grabar el video el domingo.